WORKSHEET **P11** Pertemuan 11 · Modul, State, dan Penyimpanan Klien

Membagi Satu Berkas Menjadi Lima yang Jelas Tugasnya

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web · SIF302 · Semester Gasal 2026/2027

NAMA	Indriani Putri Darussalam	NIM	25523228
KELAS	Informatika	TANGGAL	21 oktober

Dikerjakan sendiri, bukan berpasangan. Setiap mahasiswa melanjutkan halaman profilnya sendiri. Anda bebas memilih isi halaman; yang dinilai adalah apakah tanggung jawab setiap berkas jelas dan apakah halaman mengingat pilihan pengguna.

Capaian pembelajaran	Yang dinilai hari ini
Mahasiswa mampu memecah berkas JavaScript menurut tanggung jawab, memisahkan keadaan aplikasi dari tampilan, dan menyimpannya di peramban sehingga halaman mengingat pilihan pengguna.	1. Lima modul tersusun dan berjalan tanpa galat impor. 2. Seluruh keadaan aplikasi berada di satu objek state. 3. Tampilan digambar dari state, bukan disimpan di DOM. 4. Pilihan terakhir tetap ada setelah halaman dimuat ulang. 5. Simpanan yang rusak tertangani, halaman tetap terbuka.

Aturan pengerjaan

Hal	Ketetapan
Bentuk kerja	Individu. Satu mahasiswa, satu halaman, satu topik.
Perkakas	VS Code + peramban Chrome atau Firefox. Node.js tidak dipakai hari ini — npm dan Vite hanya diperagakan dosen.
Berkas awal	Hasil pekerjaan Anda sendiri dari Pertemuan 9 — profil.html, seluruh berkas CSS, js/app.js, dan js/dom.js — disalin ke folder worksheet-p11/. Tidak ada berkas contoh.
Waktu	90 menit di kelas. Bila belum selesai, dilanjutkan di luar kelas paling lambat pukul 23.59 pada hari yang sama.
Penyerahan	Seluruh isi worksheet-p11/ diunggah ke repositori GitHub Anda sendiri, di dalam folder semester ~/pabw/. Periksa halaman repositori Anda, bukan hanya folder di laptop.

Anggaran waktu 90 menit

Menit	Lembar	Yang Anda kerjakan	Kalau waktu habis, berhenti di sini
0–18	A	Salin hasil Pertemuan 9 ke worksheet-p11/, periksa berkas tambahan, gambar susunan modul	Sketsa modul terisi
18–42	B	Pecah menjadi js/data.js, js/state.js, js/events.js; js/app.js jadi perakit	Halaman berjalan sama seperti P9, nol galat impor
42–66	C	Pindahkan tampilan ke render(state); keadaan keluar dari DOM	Ganti kategori hanya mengubah state
66–92	D	Simpan dan muat dengan localStorage dan JSON, nilai bawaan, tombol atur ulang	Muat ulang halaman, pilihan terakhir tetap ada
92–118	E	Tiga kasus sulit: simpanan rusak, versi skema lama, data yang tidak boleh disimpan	Tiga kasus ditangani + catatan apa yang tidak disimpan
118–150	F	Periksa satu per satu, satu baris untuk diingat, tiket keluar, penilaian mandiri, README, catat PR Node.js	Lembar F terisi dan tersimpan

Selalu kerjakan berurutan. Setiap lembar mengandaikan lembar sebelumnya sudah selesai. Kolom paling kanan bukan batas waktu — hanya penunjuk laju.

Lembar A — Memeriksa berkas dan menggambar susunan modul

BERKAS YANG TERLALU PANJANG ADALAH BERKAS YANG BELUM DIPECAH

Selama enam pertemuan berkas JavaScript Anda tumbuh terus. Hari ini berkas itu dipotong menjadi beberapa berkas, dan setiap berkas mendapat satu tanggung jawab. Lembar ini memeriksa bahan yang Anda bawa, sebelum ada satu baris pun yang dipecah.

A.1 Berkas yang harus ada sebelum Anda mulai

Salin seluruh hasil Pertemuan 9 ke folder worksheet-p11/. Periksa satu per satu — pekerjaan hari ini bertumpu pada berkas-berkas itu, dan yang hilang akan terasa sebagai galat impor di lembar B.

Berkas	Dari	Ada?	Jumlah baris
profil.html	P9	Ada	221
Seluruh berkas CSS (enam berkas)	P4–P6	Ada	265 total (6 berkas)
js/app.js	P8	Ada	30
js/dom.js	P9	Ada	137

A.2 Berkas tambahan dari Pertemuan 10 — diperiksa lebih dulu

Pertemuan 10 diampu dosen lain, dan Anda mungkin membawa berkas baru dari sana. Periksa sekarang, sebelum Anda membuat berkas dengan nama yang sama. Isi tabel ini apa adanya; kalau tidak ada berkas tambahan, tulis "tidak ada".

Nama berkas di js/	Apakah namanya sama dengan yang akan saya buat hari ini?	Yang saya lakukan
js/api.js	Tidak sama dengan lima modul wajib	Periksa ada di P10; salin sebagai berkas tambahan tanpa mengubahnya.
—	Tidak ada berkas tambahan lain yang teridentifikasi	—
—	—	—

Bila ada nama yang bentrok, jangan menimpa. Beri keterangan pada berkas lama, misalnya state-api.js, lalu pakai nama yang baru untuk pekerjaan hari ini. Cara ini membuat kedua pekerjaan tetap bisa dibuka.

A.3 Menghitung berapa banyak baris yang menyentuh halaman

Sebelum memecah, hitung dulu. Buka js/app.js dan js/dom.js, lalu hitung berapa baris yang menyentuh halaman — yaitu baris yang memakai querySelector, createElement, append, classList, atau textContent. Angka itu menunjukkan seberapa besar bagian tampilan yang harus keluar dari berkas data.

Berkas	Jumlah baris seluruhnya	Baris yang menyentuh halaman
js/app.js	30	0
js/dom.js	137	17

A.4 Susunan modul yang akan saya buat

Isi tabel ini sebelum menulis kode. Satu berkas, satu tanggung jawab — kalau satu berkas punya dua pekerjaan, pecahlah.

Berkas	Tanggung jawabnya	Yang dipindah dari mana
js/data.js	Data mentah dan fungsi murni pemformat	Dipindahkan dari data mentah dan fungsi murni di js/app.js (P8).
js/state.js	Objek state tunggal dan fungsi pengubahnya	State baru; mengambil daftarProyek dari ./data.js dan memanggil render dari ./dom.js.
js/dom.js	Seluruh sentuhan ke halaman: pemilih, render, kelas	Pemilih elemen dan pembuatan/render kartu dari js/dom.js P9; render diubah menerima state.
js/events.js	Pemasangan seluruh pendengar peristiwa	Pendengar klik filter dipindahkan dari js/dom.js P9; pendengar tema dan reset dipusatkan di sini.
js/app.js	Perakit: mengimpor semuanya dan menjalankan aplikasi	Dibuat sebagai perakit dari import modul; isi logika lama dipindah ke data/state/dom/events.

Sudah dikerjakan	Tanda
Folder worksheet-p11/ berisi profil.html, seluruh CSS, js/app.js, dan js/dom.js	✓
Berkas tambahan dari Pertemuan 10 sudah diperiksa, dan nama yang bentrok sudah diberi keterangan	Perlu: pastikan js/api.js P10 disalin sebagai berkas tambahan jika diminta dosen.
Saya sudah menghitung berapa baris yang menyentuh halaman	✓ — dihitung dari berkas P9 yang tersedia
Tabel A.4 terisi lengkap, dan tidak ada berkas dengan dua tanggung jawab	✓ — tanggung jawab lima modul sudah dipetakan
Halaman dibuka lewat server lokal dan Console masih bersih seperti di P9	✓ — halaman dibuka melalui Live Server; periksa Console sekali lagi sebelum submit

Jangan memecah berkas sambil menambah fitur. Pertemuan ini tidak menambah satu fitur pun — yang berubah hanya tempat kode itu ditulis. Bila perilaku halaman berubah, ada yang salah dalam pemecahan, bukan fitur baru yang kurang.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR A

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P11 — periksa bahan, gambar rencana
```

Lembar A sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

A — simpan perubahan

Cara memastikan: buka Console. Halaman berjalan persis seperti akhir Pertemuan 9, tanpa satu galat pun.

Lembar B — Memecah berkas dan menyambungkannya kembali

SATU BERKAS, SATU TANGGUNG JAWAB

Lembar ini adalah inti pertemuan. Lima berkas dibuat, dan setiap berkas hanya boleh tahu pekerjaannya sendiri. app.js berhenti berisi logika; ia hanya merakit berkas lain.

B.1 export dan import, serta jalur yang wajib

Setiap modul punya lingkupnya sendiri: yang tidak Anda ekspor tidak bisa dilihat berkas lain. Jalur relatif pada import wajib diawali ./ dan wajib diakhiri .js — peramban tidak menambahkan akhiran itu sendiri. Simpan berkas itu sebagai js/data.js. Ke dalamnya pindahkan data mentah dan kedua fungsi murni dari Pertemuan 8 — buatPerkenalan dan formatKeahlian. Bila ingin menambah fungsi pemformat baru, beri nama yang menyebut pekerjaannya, seperti formatTanggal pada contoh di bawah.

```
js/data.js

export const daftarProyek = [ /* ... */ ];

export function formatTanggal(nilai) { /* ... */ }


js/app.js

import { state } from './state.js';          // wajib ./ dan .js

import { pasangPendengar } from './events.js';

import { render } from './dom.js';
```

Bentuk	Ditulis di berkas asal	Diimpor dengan
Named export	export const daftarProyek = ...	import { daftarProyek } from './data.js'
Named function	export function formatTanggal() {}	import { formatTanggal } from './data.js'
Default export	export default state	import state from './state.js'
Yang tidak diekspor	const bantu = ...	Tidak bisa diimpor berkas lain sama sekali

B.2 Satu baris di profil.html yang tidak boleh terlupa

Tanpa type="module", peramban membaca berkas itu sebagai skrip biasa dan berhenti pada kata export pertama. Hanya satu baris pemanggil di profil.html; berkas lain dipanggil lewat import. Baris dom.js dari Pertemuan 9 tidak lagi dipanggil dari profil.html; pekerjaannya pindah ke app.js lewat import — karena itu pada B.1 jalur ./dom.js muncul di dalam import, bukan di dalam tag script.

```
<!-- profil.html — dua baris <script> dari Pertemuan 9 menjadi satu -->
<script type="module" src="js/app.js"></script>
```

B.3 Lima berkas, lima tanggung jawab

Kerjakan satu berkas sampai selesai, lalu periksa Console sebelum menambah berkas berikutnya. Cara itu membuat galat impor mudah dilacak — saat baru satu berkas dipindahkan, satu-satunya sebab galat pasti berkas itu.

Langkah	Yang dilakukan	Console harus

Langkah	Yang dilakukan	Console harus
1. data.js	Pindahkan data mentah dan fungsi murni pemformat dari app.js	Bersih; app.js belum diubah
2. state.js	Buat objek state dan fungsi pengubahnya; data diambil dari data.js	Bersih
3. events.js	Pindahkan seluruh addEventListener dari app.js dan dom.js	Bersih; halaman belum berubah perilaku
4. dom.js	Sisakan hanya pemilih, render, dan perubahan kelas	Bersih; halaman tampil sama seperti P9
5. app.js	Hapus sisa logika; sisakan import dan pemanggilan	Bersih; halaman berperilaku persis seperti P9

B.4 Bila Anda membawa js/api.js dari Pertemuan 10

Impor berkas itu apa adanya, jangan diubah dan jangan dihitung sebagai salah satu dari lima modul. Aturan yang menutup semua kemungkinan hanya satu kalimat: berkas dari Pertemuan 10 adalah lapisan data masuk; pekerjaan hari ini adalah lapisan tampilan. Pertahankan fungsi pengambil datanya, buang bagian yang menulis ke halaman. Penugasan langsung seperti state.daftarProyek = dataApi sah di app.js, karena app.js hanya merakit; begitu penugasan yang sama ditulis di events.js, ia wajib menjadi fungsi pengubah di state.js.

```
// app.js — satu baris tambahan bila api.js ada

import { ambilProyek } from './api.js';


const dataApi = await ambilProyek();   // ambil

state.daftarProyek = dataApi;          // masuk ke state

render(state);                     // baru digambar
```

B.5 Periksa hasil pemecahan

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Console	Bersih, tidak ada pesan merah maupun kuning	Pada screenshot terakhir tidak tampak galat merah di Console.
Perilaku halaman	Sama persis seperti akhir Pertemuan 9	Kartu proyek dan filter kategori tampil; pertahankan perilaku P9.
Isi app.js	Hanya import dan pemanggilan; tidak ada logika	app.js hanya mengimpor modul, memasang pendengar, dan memanggil render(state).
Jumlah modul	Lima berkas wajib; berkas P10 dihitung terpisah	Lima modul wajib tersedia: data.js, state.js, dom.js, events.js, app.js.
Jalur import	Semua berawalan ./ dan berakhiran .js	Jalur import di modul memakai ./ dan akhiran .js.

Yang dinilai adalah pemecahan lima modul wajib, bukan jumlah berkas. Bila Anda membawa api.js dari Pertemuan 10, enam berkas tetap benar — yang tidak boleh adalah satu berkas memikul dua tanggung jawab.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR B

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P11 — lima modul berjalan
```

Lembar B sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

B — simpan perubahan

Cara memastikan: muat ulang halaman. Tampilannya sama seperti kemarin, Console bersih, dan tidak ada satu pun pesan Failed to resolve module specifier.

Lembar C — Memindahkan keadaan keluar dari halaman

TAMPILAN ADALAH FUNGSI DARI KEADAAN

Sampai lembar B, keadaan aplikasi Anda masih menempel di halaman: kategori aktif tersimpan sebagai kelas pada tombol filter. Selama halaman tidak pernah digambar ulang, cara itu bekerja — dan itulah jebaknya.

C.1 Mengapa keadaan yang menempel di halaman akhirnya kacau

Begitu daftar digambar ulang, seluruh elemen lama dibuang dan yang baru belum membawa keadaan apa pun. Nilai yang tersimpan di halaman ikut hilang, dan halaman tampak "lupa".

Keadaan menempel di DOM	Keadaan di satu objek
Dibaca dari kelas aktif tombol: document.querySelector(".aktif")	Dibaca dari state.kategoriAktif
Hilang setiap kali wadah digambar ulang	Bertahan, karena tidak berada di halaman
Bisa berbeda dari tampilan yang terlihat	Satu-satunya sumber: tidak ada salinan kedua
Sulit diuji karena butuh halaman	Bisa diperiksa hanya dengan console.log(state)

C.2 render(data) menjadi render(state)

Ubah fungsi render Anda supaya menerima objek state, bukan array mentah. Setelah itu render punya tiga pekerjaan tetap, dan urutannya tidak boleh ditukar: kosongkan wadahnya, periksa keadaan kosong, lalu isi ulang dari state. Satu nama dari Pertemuan 9 belum punya tempat baru: saring, fungsi yang tadi menyaring di dalam pendengar klik Pertemuan 9 — di sana kategorinya dibaca dari dataset.kategori tombol yang diklik, sekarang dari state.kategoriAktif. Tulis saring(state) di dom.js, tepat sebelum render, sehingga render tetap punya tiga pekerjaan: kosongkan, periksa kosong, isi ulang.

```
function render(state) {
  wadah.textContent = "";                // 1. kosongkan

  const tampil = saring(state);          // dari state, bukan argumen
  if (tampil.length === 0) {             // 2. keadaan kosong
    kosong.hidden = false;
    return;
  }
  kosong.hidden = true;

  tampil.forEach((item) => wadah.append(buatKartu(item)));   // 3. isi ulang
}
```

C.3 Fungsi pengubah: satu pintu masuk untuk setiap perubahan

Tidak ada bagian lain yang boleh mengubah state langsung. Setiap perubahan ditulis sebagai fungsi bernama di state.js, dan fungsi itu memanggil render. Dengan begitu pertanyaan "mengapa tampilan berubah?" selalu punya satu jawaban.

Jangan ditulis di events.js	Tulis di state.js	Alasannya
state.kategoriAktif = "web"	export function pilihKategori(nilai) { ... }	Satu tempat yang perlu diperiksa ketika tampilan tidak berubah
render() dipanggil dari banyak tempat	render dipanggil di dalam fungsi pengubah	Tidak ada keadaan berubah tanpa tampilan ikut berubah

C.4 Periksa hasil kerja Anda

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Ganti kategori	Hanya state.kategoriAktif yang berubah	Kategori aktif berada di state.kategoriAktif; uji dengan klik Web/Data.
console.log(state)	Seluruh keadaan terlihat dalam satu objek	Belum dicatat lewat console.log(state); jalankan di Console jika perlu bukti.
Cari di berkas	Tidak ada pembacaan keadaan dari DOM	Pada kode P11, render membaca state; tidak mengambil kategori aktif dari kelas DOM.
Gambar ulang	Pilihan tetap benar setelah render dipanggil ulang	render mengosongkan wadah sebelum membuat kartu kembali.

Tanda keadaan sudah benar-benar keluar dari halaman: Anda bisa memanggil render dua kali berturut-turut dan tampilannya tidak berubah maupun berlipat.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR C

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P11 — keadaan keluar dari halaman
```

Lembar C sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

C — simpan perubahan

Cara memastikan: panggil console.log(state) di Console. Seluruh keadaan yang bisa berubah terlihat di sana, dan tidak satu pun disimpan pada elemen.

Lembar D — Halaman yang mengingat pilihan

HALAMAN YANG MENGINGAT LEBIH NYAMAN DIPAKAI

Sampai lembar C, keadaan Anda benar tetapi tidak bertahan: begitu halaman dimuat ulang, semuanya kembali ke nilai awal. Lembar ini membuat pilihan terakhir bertahan — dan hanya yang memang perlu diingat.

D.1 localStorage hanya menerima teks

localStorage menyimpan teks, bukan objek. Karena itu objek atau array harus diubah menjadi teks lebih dulu dengan JSON.stringify, lalu diubah kembali dengan JSON.parse saat dibaca. Melewatkan langkah itu membuat isinya tersimpan sebagai [object Object].

```
const KUNCI = "pabw-p11";
const VERSI = 2;

export function simpan(state) {
  // kategoriAktif satu contoh; tambahkan keadaan yang perlu diingat
  const isi = { versi: VERSI, kategoriAktif: state.kategoriAktif };
  localStorage.setItem(KUNCI, JSON.stringify(isi));
}

export function muat() {
  try { return JSON.parse(localStorage.getItem(KUNCI)); }
  catch { return null; }        // simpanan rusak: pakai nilai bawaan
}

export function aturUlang() { localStorage.removeItem(KUNCI); }
```

Yang dipakai	Perannya	Kapan dijalankan
localStorage.setItem(...)	Menyimpan teks dengan satu nama kunci	Sesudah keadaan berubah dan sebelum render
localStorage.getItem(...)	Membaca kembali; null bila belum pernah disimpan	Sekali saja, saat halaman pertama dimuat
JSON.stringify(objek)	Mengubah objek menjadi teks	Seluruh isi yang berupa objek atau array
JSON.parse(teks)	Mengubah teks kembali menjadi objek	Segera sesudah membaca, dibungkus try/catch
localStorage.removeItem(...)	Menghapus simpanan	Tombol atur ulang

D.2 Nilai bawaan pada kunjungan pertama

Pada kunjungan pertama getItem mengembalikan null, bukan galat. Nilai itu harus diganti dengan nilai bawaan sebelum dipakai — dan pemeriksaan null itu wajib ada, bukan pilihan. Sampai di sini tombolnya belum ada. Tambahkan satu <button> di halaman — namanya bebas — lalu pasang satu pendengar klik yang memanggil aturUlang(), dan gambar ulang halaman sesudahnya. Rubrik dan daftar periksa menilai tombol itu, jadi buat sekarang, bukan nanti.

Keadaan	Nilai bawaan yang saya pakai	Alasannya
Kategori aktif	semua	Kategori semua menampilkan semua proyek saat kunjungan pertama.
Urutan tampilan	Urutan asli data: Obsession, Mean Girls, Happiness, The House Bunny	Urutan mengikuti array daftarProyek; tidak perlu disimpan terpisah.

D.3 Batas penyimpanan klien

Penyimpanan klien mudah dipakai dan mudah disalahgunakan. Batasnya bukan pendapat, melainkan sifat peramban — dan ada hal yang tidak boleh disimpan sama sekali.

Batas	Artinya	Akibatnya bagi pekerjaan Anda
Hanya teks	Angka, objek, dan array harus diubah lebih dulu	Selalu lewat JSON sebelum disimpan
Sekitar 5 MB per alamat	Batasnya per alamat, bukan per berkas	Simpan pilihan, bukan gambar atau data besar
Sinkron dan menghambat	Membaca dan menulis menahan halaman sejenak	Jangan menyimpan pada setiap ketikan
Tidak terenkripsi	Isinya bisa dibaca siapa pun yang memakai komputer itu	Jangan simpan token, kata sandi, atau data pribadi
Terikat alamat	Simpanan satu alamat tidak terlihat oleh alamat lain	Simpanan hilang bila nomor port server lokal berubah

D.4 Yang saya simpan, dan yang sengaja tidak

Keadaan	Disimpan?	Alasannya
Kategori aktif	Ya	Pilihan kategori perlu diingat setelah halaman dibuka kembali.
Kata kunci pencarian	Tidak	Tidak ada fitur pencarian pada halaman saat ini; tidak perlu disimpan.
Token atau data pribadi	Tidak	Token, kata sandi, dan data pribadi tidak terenkripsi di peramban.

Uji dengan cara yang paling meyakinkan: ubah pilihannya, tutup tab, lalu buka lagi. Bukan sekadar muat ulang — tutup tab benar-benar, karena simpanan harus bertahan melewati penutupan tab.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR D

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P11 — halaman mengingat
```

Lembar D sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

D — simpan perubahan

Cara memastikan: ubah kategori, tutup tabnya, lalu buka lagi. Pilihan terakhir Anda masih ada.

Lembar E — Simpanan yang rusak dan jalan pulangnya

SIMPANAN BISA RUSAK, SIAPKAN JALAN PULANGNYA

Setelah data mulai disimpan, kegagalan berpindah tempat: bukan lagi di kode Anda, melainkan pada isi simpanan yang sudah lebih dulu berbeda dari dugaan. Tiga bentuk kegagalan di bawah ini paling sering terjadi, dan ketiganya bisa Anda buat sekarang.

E.1 Tiga cara simpanan menjadi rusak

Yang dinilai bukan keberhasilan mencegah kerusakan — kerusakan itu datang dari luar — melainkan apakah halaman Anda tetap terbuka ketika kerusakan itu terjadi.

Kasus	Artinya	Yang dilakukan
Simpanan rusak atau null	Isinya bukan JSON yang sah, sehingga JSON.parse melempar galat dan skrip berhenti	Bungkus pembacaan dengan try/catch; bila gagal, buang simpanan itu dan pakai nilai bawaan
Versi skema lama	Bentuk isi berubah antarpertemuan, sehingga properti yang dicari tidak ada	Sertakan nomor versi pada isi simpanan; bila versinya berbeda, buang dan mulai dari nilai bawaan
Data yang tergoda disimpan	Token atau data pribadi ikut tersimpan karena mudah	Simpan hanya pilihan tampilan, dan sebutkan dalam catatan apa yang sengaja tidak disimpan

E.2 Nomor versi pada isi simpanan

Nomor versi adalah satu properti tambahan yang menyebut bentuk isi simpanan. Tanpa itu, isi bentuk lama akan tetap dipakai dan propertinya hilang satu per satu tanpa pesan galat. Periksa pada saat memuat, bukan pada saat menyimpan. Nilai VERSI ditulis sekali saja di D.1. Yang berubah di bawah ini bukan fungsi tambahan: fungsi muat dari D.1 diganti dengan versi ini, jangan ditulis sebagai fungsi kedua.

```
export function muat() {
  try {
    const isi = JSON.parse(localStorage.getItem(KUNCI));
    if (isi?.versi !== VERSI) {
      localStorage.removeItem(KUNCI);   // bentuk lama: buang
      return null;
    }
    return isi;
  } catch {
    localStorage.removeItem(KUNCI);     // isi rusak: buang
    return null;
  }
}
```

E.3 Uji kerusakannya sendiri

Jangan menunggu kerusakan terjadi. Buat kerusakannya di Console, lalu pastikan halaman Anda tetap terbuka. Ini pemeriksaan yang paling cepat dan paling sering dilewatkan.

Yang ditulis di Console	Yang harus terjadi	Hasil yang saya dapat
localStorage.setItem("pabw-p11", "bukan-json")	Halaman tetap terbuka; simpanan dibuang; nilai bawaan dipakai	Belum diuji pada saat dokumen ini disiapkan; jalankan tes di Console dan catat hasil aktual.

Yang ditulis di Console	Yang harus terjadi	Hasil yang saya dapat
localStorage.setItem("pabw-p11", "{}")	Versi tidak cocok; simpanan dibuang; nilai bawaan dipakai	Belum diuji pada saat dokumen ini disiapkan; jalankan tes di Console dan catat hasil aktual.
console.log(muat())	null, bukan galat yang menghentikan skrip	Belum diuji pada saat dokumen ini disiapkan; jalankan tes di Console dan catat hasil aktual.

E.4 Catatan: apa yang sengaja tidak saya simpan

Yang tidak disimpan	Alasan saya
Token dan kata sandi	Tidak terenkripsi dan dapat dibaca dari browser; tidak aman disimpan di localStorage.
Data pribadi sensitif	Tidak diperlukan untuk preferensi tampilan dan berisiko jika komputer dipakai orang lain.

Simpan dua tangkapan layar: satu saat simpanan rusak sengaja dibuat, satu setelah halaman pulih dengan nilai bawaan. Keduanya Anda perlukan di lembar F.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR E

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P11 — jalan pulang tersedia
```

Lembar E sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

E — simpan perubahan

Cara memastikan: rusakkan simpanannya sendiri dari Console. Halaman tetap terbuka, dan Console tidak menampilkan galat yang belum tertangani.

Lembar F — Tiket keluar dan penilaian mandiri

TIKET KELUAR

Dikerjakan sendiri, tanpa berdiskusi. Lembar ini mengukur pemahaman Anda, bukan kecepatan Anda menyalin jawaban teman.

1. Sebutkan satu berkas yang Anda buat hari ini, tanggung jawabnya, dan dua berkas lain yang mengimpornya.

Jawaban: js/state.js menyimpan objek state dan fungsi pengubah. Modul js/events.js mengimpor fungsi pengubah dari state.js, sedangkan js/app.js mengimpor state untuk render awal.

2. Mengapa jalur import wajib berawalan ./ dan berakhiran .js? Apa yang muncul di Console bila keduanya dilewatkan?

Jawaban: ./ menunjukkan jalur relatif dari modul yang sedang mengimpor, sedangkan .js wajib ditulis karena browser tidak otomatis menambahkan ekstensi. Jika salah atau dilewatkan, Console dapat menampilkan Failed to resolve module specifier atau gagal memuat modul.

3. Sebelum hari ini, di mana keadaan kategori aktif disimpan? Mengapa cara itu akhirnya kacau saat daftar digambar ulang?

Jawaban: Sebelumnya kategori aktif disimpan sebagai kelas aktif pada tombol di DOM. Saat daftar digambar ulang, elemen lama dibuang dan dibuat ulang sehingga kelas itu hilang atau tidak cocok dengan keadaan aplikasi.

4. Apa yang harus dilakukan sebelum dipakai, ketika getItem mengembalikan null pada kunjungan pertama?

Jawaban: Periksa apakah getItem mengembalikan null, lalu gunakan nilai bawaan, yaitu kategoriAktif = "semua", sebelum state dipakai untuk render.

5. Mengapa simpanan yang rusak harus tetap membuat halaman terbuka? Tulis cara Anda menanganinya.

Jawaban: Halaman harus tetap terbuka agar kerusakan data tersimpan tidak membuat aplikasi gagal dipakai. Bungkus JSON.parse dengan try/catch; jika gagal atau versi tidak cocok, hapus simpanan dengan removeItem dan gunakan nilai bawaan.

6. Sebutkan satu hal yang bisa Anda simpan di localStorage dan satu hal yang tidak boleh. Jelaskan bedanya.

Jawaban: Yang boleh disimpan adalah pilihan kategori aktif karena merupakan preferensi tampilan kecil. Kata sandi atau token tidak boleh disimpan karena localStorage tidak terenkripsi dan dapat dibaca dari browser.

F.1 Periksa satu per satu

Jangan menyerahkan pekerjaan sebelum menjalankan daftar ini. Semua yang diperiksa di bawah bisa Anda lihat sendiri dalam lima menit, dan semuanya benar-benar dinilai.

☐ Berkas lima modul ada di repositori: data.js, state.js, dom.js, events.js, app.js — ditambah berkas dari P10 bila ada
☐ Impor seluruh jalur berawalan ./ dan berakhiran .js; Console bersih tanpa satu pun galat impor
☐ Perilaku halaman bekerja persis seperti akhir Pertemuan 9; tidak ada fitur baru yang ditambahkan
☐ State seluruh keadaan yang bisa berubah berada di satu objek state, dan tidak ada keadaan yang dibaca kembali dari DOM
☐ Pengubah setiap perubahan keadaan ditulis sebagai fungsi bernama di state.js, dan fungsi itulah yang memanggil render
☐ Simpanan pilihan bertahan setelah tab ditutup; JSON dipakai; nilai bawaan terpasang; tombol atur ulang bekerja
☐ Simpanan rusak try/catch dipakai, nomor versi diperiksa, dan saya sudah mencoba merusaknya sendiri dari Console
☐ Deklarasi AI bagian README menyebutkan bagian mana yang dibantu AI dan bagian mana yang saya kerjakan sendiri
☐ Git ada lebih dari satu commit hari ini, dan pesan commit-nya menjelaskan isinya

F.2 Pekerjaan rumah sebelum Pertemuan 12

Pasang Node.js LTS di laptop Anda, bukan versi Current. Buktikan node -v dan npm -v berjalan di terminal, lalu catat dua nomor versinya di README bagian Pertemuan 11. Bila perintahnya tidak dikenali: tutup dan buka ulang terminal, periksa PATH, pastikan yang terpasang versi LTS. Langkah pemasangannya ada di panduan tersendiri: Panduan Pemasangan Node.js LTS.

Perintah	Versi yang muncul	Catatan bila gagal
node -v	Isi dari hasil node -v di terminal	Belum diisi; jalankan node -v
npm -v	Isi dari hasil npm -v di terminal	Belum diisi; jalankan npm -v

F.3 Satu baris untuk diingat

Tulis satu kalimat — bukan untuk dosen, untuk Anda sendiri dua pekan dari sekarang — tentang hal yang hari ini paling sering membuat Anda salah.

Satu baris untuk diingat: Semua perubahan keadaan harus lewat fungsi pengubah di state.js, lalu tampilan digambar ulang dari state.

F.4 Penilaian mandiri

Isi perkiraan nilai Anda apa adanya sebelum menyerahkan lembar ini. Kolom Bukti diisi nama berkas atau baris kode yang bisa dibuka dosen.

☐ Pengungkapan AI README menyebutkan bagian mana yang dibantu AI dan bagian mana yang saya kerjakan sendiri
☐ Keaslian topik dan isi halaman ini milik saya sendiri, tidak menyalin pekerjaan mahasiswa lain

Bagian	Bobot	Nilai saya	Bukti
Pemecahan modul dan impor	25		
Pemisahan state dari tampilan	25		
Simpan dan muat localStorage	25		
Penanganan simpanan rusak	15		
Kebersihan kode, deklarasi AI, dan bukti	10		
TOTAL	100		

F.5 Catatan untuk pengampu

Bagian tersulit hari ini:

Memisahkan state dari DOM dan memastikan pilihan tersimpan serta simpanan rusak tidak menghentikan halaman.

Yang ingin saya bahas di kelas berikutnya:

Cara menguji modul dan state secara sistematis serta menyiapkan proyek untuk dibangun dengan Vite/Vue.

Berkas tambahan dari Pertemuan 10:

js/api.js — berkas tambahan dari P10; salin sebagai lapisan data masuk jika masih digunakan, jangan digabung ke lima modul wajib.

Tanda tangan: _____ Tanggal: _____ Jam selesai: _____

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR F

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P11 — periksa, lalu simpan
```

Lembar F sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

F — simpan perubahan

Cara memastikan: buka README di repositori Anda. Bagian Pertemuan 11 sudah memuat deklarasi AI dan dua nomor versi Node.js, dan commit terakhir adalah commit terbaru.

Lampiran A — Rubrik penilaian

RUBRIK PENILAIAN total 100

Aspek	Bobot	Nilai 100 — sangat baik	Nilai 65 — memadai	Nilai 35 — kurang
Pemecahan modul dan impor	25%	Lima modul tersusun dengan satu tanggung jawab masing-masing; app.js hanya merakit; seluruh jalur impor benar; Console bersih	Modul terpisah, tetapi satu berkas masih memikul dua tanggung jawab, atau perilaku halaman berubah dari P9	Berkas belum dipecah, atau halaman tidak berjalan karena galat impor
Pemisahan state dari tampilan	25%	Seluruh keadaan berada di satu objek state; perubahan hanya lewat fungsi pengubah; tidak ada keadaan yang dibaca kembali dari DOM	State sudah ada, tetapi sebagian perubahan masih ditulis langsung dari events.js atau nilai keadaan masih disimpan pada elemen	Keadaan masih menempel di DOM, atau halaman lupa setelah render ulang
Simpan dan muat localStorage	25%	JSON.stringify dan JSON.parse dipakai tepat; nilai bawaan terpasang; pilihan bertahan setelah tab ditutup; tombol atur ulang bekerja	Simpanan bekerja, tetapi nilai bawaan belum dipasang atau tombol atur ulang belum membersihkan simpanannya	Simpanan tidak bertahan, atau objek tersimpan tanpa JSON sehingga isinya [object Object]
Penanganan simpanan rusak	15%	Pembacaan dibungkus try/catch; nomor versi diperiksa; simpanan lama dibuang; halaman tetap terbuka; ada catatan apa yang sengaja tidak disimpan	try/catch ada, tetapi nomor versi belum dipakai atau catatan pengecualian belum ditulis	Simpanan rusak membuat halaman gagal terbuka, atau data pribadi ikut disimpan
Kebersihan kode, deklarasi AI, dan bukti	10%	Penamaan berkas dan fungsi konsisten; tidak ada kode mati dari P9; deklarasi AI terisi; lebih dari satu commit dengan pesan yang menjelaskan	Kode rapi tetapi deklarasi AI belum lengkap, atau hanya satu commit	Deklarasi AI kosong, atau pekerjaan tidak tersimpan di repositori

Yang dinilai adalah pekerjaan Anda sendiri. Topik yang berbeda antar mahasiswa membuat penilaian tidak bisa dibandingkan antar pekerjaan — karena itu yang diperiksa adalah apakah setiap bagian bekerja sebagaimana dimaksud, bukan apakah ia sama dengan contoh.

Lampiran B — Rujukan cepat dan kalau macet

REFERENSI CEPAT MODUL, STATE, DAN SIMPANAN hafalkan yang ini

Yang dipakai	Perannya	Kapan dipakai
export / import	Menyerahkan isi modul kepada berkas lain	
jalur './berkas.js'	Menunjuk modul lain secara relatif	
const state = { }	Menampung seluruh keadaan aplikasi	
fungsi pengubah	Satu pintu masuk setiap perubahan keadaan	
render(state)	Menggambar ulang halaman dari keadaan	
JSON.stringify	Mengubah objek menjadi teks	
JSON.parse	Mengubah teks kembali menjadi objek	

Yang dipakai	Perannya	Kapan dipakai
localStorage.setItem / getItem	Menyimpan dan membaca teks	
localStorage.removeItem	Menghapus simpanan	
nilai bawaan ??	Mengganti null pada kunjungan pertama	

KALAU MACET cari gejalanya di sini

Gejala	Penyebab yang paling sering	Yang dilakukan
Failed to resolve module specifier	Jalur import tidak diawali ./ atau tidak berakhiran .js	Tulis './data.js' — peramban tidak menambahkan akhiran sendiri
Console: Unexpected token 'export'	Skrip tidak memakai type="module"	Tambahkan type="module" pada baris <script> pemanggilnya
Console: Cannot use import statement outside a module	Berkas dimuat sebagai skrip biasa, bukan modul	Periksa atribut type pada seluruh baris <script>
Halaman diam setelah dipecah, Console bersih	app.js belum memanggil fungsi dari modul yang baru dibuat	Impor fungsinya, lalu panggil di app.js
Nilai berubah acak antarberkas	Modul mengimpor memutar: A mengimpor B, B mengimpor A	Pindahkan bagian yang dipakai bersama ke modul ketiga
Simpanan tersimpan sebagai [object Object]	Objek disimpan tanpa JSON.stringify	Ubah dulu menjadi teks sebelum disimpan
Halaman gagal terbuka setelah simpanan lama ada	JSON.parse melempar galat dan tidak ditangkap	Bungkus dengan try/catch, buang simpanannya, pakai nilai bawaan
Simpanan tetap ada padahal sudah diatur ulang	removeItem tidak dipanggil, hanya tampilannya yang dikosongkan	Panggil localStorage.removeItem(KUNCI), lalu gambar ulang
Pilihan hilang saat port server berubah	Simpanan terikat pada alamat, termasuk nomor portnya	Pakai satu nomor port tetap selama mengerjakan proyek ini
Kartu berlipat setiap kali render	Wadah tidak dikosongkan di baris pertama render	Tambahkan wadah.textContent = "" di awal fungsi render
Versi skema berbeda tanpa pesan galat	Isi bentuk lama dipakai karena tidak ada nomor versi	Sertakan properti versi dan periksa saat memuat

Halaman yang Anda bangun hari ini adalah bahan Pertemuan 12: proyek lima modul ini akan diporting menjadi komponen Vue, lalu dibangun untuk produksi. Simpan pekerjaan ini rapi di repositori Anda, dan jangan lupa memasang Node.js LTS sebelum pertemuan berikutnya.

LAMPIRAN — MENYIMPAN PEKERJAAN ANDA KE GIT sekali saja, bukan tiap pertemuan

Lampiran ini bukan pengantar Git. Panduan Git dan GitHub yang sudah Anda pakai sejak Pertemuan 3 masih berlaku seluruhnya; bagian ini hanya mengulang tiga perintah yang paling sering dipakai, karena mulai hari ini jumlah berkasnya bertambah.

Tiga perintah yang akan Anda pakai terus

Perintah	Artinya	Kapan dijalankan
git add .	Menandai seluruh perubahan di folder ini untuk disimpan	Setiap kali selesai satu lembar
git commit -m "pesan"	Menyimpan perubahan itu sebagai satu riwayat	Langsung setelah git add
git push	Mengirim riwayat itu ke GitHub	Setelah commit, supaya dosen bisa melihatnya

Titik pada git add . Titik itu berarti "seluruh berkas di folder ini". Tanpa titik, Git tidak tahu apa yang harus disimpan. Berkas baru seperti state.js dan events.js ikut tersimpan karena berada di dalam folder semester.

Berapa kali harus menyimpan?

Tidak ada angka yang benar, tetapi patokannya begini: bila Anda sudah menyelesaikan satu hal yang berarti dan bisa Anda jelaskan, simpanlah. Pada pertemuan ini minimal tiga kali: setelah modul terpecah, setelah keadaan keluar dari DOM, dan setelah simpanan bekerja.

Kalau ini terjadi	Yang Anda lakukan
Sudah menulis banyak, belum pernah commit	Simpan sekarang juga
Salah commit, belum push	Perbaiki lalu commit lagi — jangan hapus repositori
Sudah push, lalu menemukan kekeliruan	Perbaiki berkasnya dan commit lagi; riwayat lama tidak hilang dan itu wajar

Yang dinilai bukan jumlah commit. Menyimpan sering membuat pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer — dan pada pertemuan ujian, repositori itulah yang menentukan apakah pekerjaan Anda bisa dinilai.

Catatan pengisian: Bagian hasil pengujian simpanan rusak/versi lama, versi Node.js/npm, nilai mandiri, tanda tangan, tanggal/jam selesai, dan bukti tangkapan layar harus dilengkapi setelah pengujian aktual di komputer sendiri. Jangan mengisi hasil yang belum diuji sebagai berhasil.